

HW04 - Automation Testing | 23127259

Sinh viên	Nguyễn Tấn Thắng - 23127259
Bài tập	HW04-AI - Automation Testing
SUT	EShop (eshop-sut): frontend-web, frontend-admin, backend API
GitHub repository	https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING
Nhánh bài làm	<code>codex/23127259-hw04-completion</code>
Pull Request	#36 - MERGED , author/merger <code>thangak18</code>
GitHub Issues	20 bug, xem bảng mục 2
Video demo (Task 2)	FR07 - Shopping Cart - Automation Test - 12:02
Video Agent Skill	FR16 - Agent Skill - 8:27
Tên file nộp	<code>23127259_HW04_AI_Automation_100.zip</code>
Ngày	2026-08-24

Hai video do em - sinh viên Nguyễn Tấn Thắng - tự quay và thuyết minh bằng tiếng Việt; thông tin tác giả được thể hiện bằng face-cam hoặc `whoami` + `hostname` .

1. Test Summary Report

Chỉ số	Giá trị
Feature đã tự động hoá	3 (FR-02, FR-07, FR-16)
Test case đã tự động hoá	45
Lượt thực thi	135 (45 x 3 browser)
Passed	72
Failed có chủ đích	63 (21 @bug x 3 browser)
Unexpected failure	0
Browser run	9 (3 feature x 3 engine)
Root defect phát hiện	20
Human-review corrections	10 (R-01 -> R-10)

Toàn bộ 63 lượt fail đến từ 21 test gắn @bug viết theo SRS. Ba summary JSON xác nhận **không có test fail ngoài nhóm @bug** ; Chromium, Firefox và WebKit cho kết quả trùng khớp.

Chi tiết theo feature

Feature	Test case	Chromium	Firefox	WebKit
FR-02 Login & Lockout	16	6/10	6/10	6/10
FR-07 Shopping Cart	17	11/6	11/6	11/6
FR-16 Import CSV	12	7/5	7/5	7/5

(định dạng pass/fail; ba feature thuộc ba Pool A/B/C)

Chín HTML report đều hiển thị Run by: 23127259 cùng ISO timestamp. Ảnh kiểm chứng nằm trong [evidence/report-screenshots/](#).

2. Bug đã phát hiện (20)

ID	Feature	Mức độ	Tóm tắt	Issue
BUG-01	FR-02	High	Email login không dùng type=email và label sai, làm mất HTML5 validation	#16
BUG-02	FR-02	Critical	Một lần đăng nhập sai làm bộ đếm tăng 2 thay vì 1	#17
BUG-03	FR-02	Critical	Tài khoản bị khóa sớm trước lần đăng nhập sai thứ ba	#18
BUG-04	FR-02	High	Thời gian khóa tài khoản là 180 giây thay vì 30 giây	#19
BUG-05	FR-21	Medium	Trang Login không có H1 và hiển thị sai tiêu đề Đăng Ký	#20
BUG-06	FR-22	Critical	Ô mật khẩu Login dùng type=text và làm lộ ký tự	#21
BUG-07	FR-21	Low	Nút đăng nhập dùng tiếng Anh Sign In thay vì tiếng Việt	#22
BUG-08	FR-22	Medium	Thông báo lỗi Login nằm dưới nút submit	#23
BUG-09	SEC-01	Critical	API Login trả lại mật khẩu plaintext trong response	#24
BUG-10	FR-07	High	Thêm cùng sản phẩm hai lần tạo hai dòng thay vì tăng số lượng	#25
BUG-11	FR-07	High	Xóa sản phẩm khỏi giỏ không có dialog xác nhận	#26
BUG-12	FR-07	Low	Nhãn tổng tiền hiển thị Tổng tạm tính thay vì Tổng cộng	#27
BUG-13	FR-07	High	Giỏ hàng thiếu nút tăng giảm số lượng +/-	#28
BUG-14	FR-24	Low	Empty state của giỏ hàng không có icon hoặc hình minh họa	#29
BUG-15	FR-07	Low	Link tiếp tục mua sắm ở giỏ có nhãn sai	#30

ID	Feature	Mức độ	Tóm tắt	Issue
BUG-16	FR-16	Critical	User thường có thể gọi API admin import sản phẩm	#31
BUG-17	FR-16	Critical	Import CSV không rollback toàn bộ khi một dòng lỗi	#32
BUG-18	FR-16	Critical	Import chấp nhận sản phẩm có giá âm	#33
BUG-19	FR-16	High	CSV parser không hỗ trợ dấu phẩy trong trường được quote theo RFC 4180	#34
BUG-20	FR-16	Low	File picker Import không giới hạn đuôi .csv	#35

Chi tiết từng bug (steps, expected, actual, evidence, đề xuất sửa) nằm trong [bug-report/BUG_REPORT.md](#).

3. Cấu trúc bài nộp

```

23127259/
|-- README.md / README.pdf
|-- report/HW04_Main_Report.md / .pdf
|-- ai/AI_Audit_Report.md / .pdf
|-- ai/AI_Critique.md / .pdf
|-- bug-report/BUG_REPORT.md / .pdf
|-- evidence/
|   |-- bugs/                                # 20 evidence image + catalog
|   |-- report-screenshots/                  # 9 report attribution image
|   |-- git_commit_log.txt
|-- agent-skill/
|   |-- AGENT_SKILL.md / .pdf
|   |-- SKILL.md / .pdf
|-- video-script/                            # script Markdown + PDF

```

Mã nguồn test nằm ở gốc repository: `tests/`, `scripts/`, `playwright.config.js`; chín report nằm trong `playwright-report/fr02-*`, `fr07-*`, `fr16-*`.

4. Cách chạy lại

```
npm install
npx playwright install chromium firefox webkit
npm run test:multibrowser:all
node scripts/verify-report-banner.mjs
```

`playwright.config.js` tự khởi động backend, frontend-web và frontend-admin. Runner phân loại riêng `bugFailures` và `unexpectedFailures`; chỉ infrastructure/non-bug failure mới làm command thất bại.

5. Agent Skill

Skill `eshop-automation` gói quy trình: đọc SRS trước, probe DOM/state thật, tách CSV/JSON, dùng POM, chạy non-bug gate, chạy ba engine, phân loại nguyên nhân fail và tạo evidence. Skill đã qua `quick_validate.py`; xem [agent-skill/AGENT_SKILL.md](#).

6. Bảng tự đánh giá

No.	Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự chấm hiện tại
1	Feature A - FR-02	25	25
1	Feature B - FR-07	25	25
1	Feature C - FR-16	25	25
2	Demo video	15	15
3	Agent Skill	10	10
	Tổng	100	100

Hai video YouTube đã được xác minh truy cập thành công: video demo dài 12:02 và video Agent Skill dài 8:27.

Căn cứ tự chấm Task 1

Yêu cầu	Ngưỡng	Đạt được
Test case tự động hoá	$\geq 12/\text{feature}$	16 / 17 / 12
Dữ liệu ngoài spec	CSV / JSON	dùng cả hai, không import thừa
Assertion pattern	≥ 3	8 pattern
Browser	≥ 3	Chromium / Firefox / WebKit
HTML report có student + ISO	9/9	9/9, kèm screenshot
Fail ngoài @bug	0	0
Commit chạm .spec.js	≥ 8	12
GitHub Issues kèm evidence	20	20/20